

系统开发工具基础 第一周实验报告

陆立庭 - 25120014018

2026 年 8 月

摘要

本报告围绕第一周四个实验题目展开，覆盖命令行文件与目录操作、Shell 脚本与文本处理、Git 分支管理与冲突解决、以及 L^AT_EX 排版与交叉引用四大主题。报告按“题目分析与知识点总结”“遇到的问题与解决方法”“实验总结”“课后巩固”四个部分组织，并在文末附上本次实验的 GitHub 仓库链接与提交记录截图。

目录

1	实验题目分析与知识点总结	2
1.1	题目一：命令行文件与目录操作	2
1.2	题目二：Shell 脚本与文本处理	2
1.3	题目三：Git 分支管理与冲突解决	4
1.4	题目四：L ^A T _E X 排版与交叉引用	6
2	实验遇到的问题与解决方法	6
2.1	问题一：Ubuntu 虚拟机登录密码遗忘	6
2.2	问题二：第二题脚本输出结果难以判断是否正确	6
2.3	问题三：第三题 Git 分支合并冲突	7
2.4	问题四：L ^A T _E X 中文页眉页脚设计	7
3	实验总结	8
4	课后巩固：12 个实例练习	8
4.1	解题感悟	8
5	附录：GitHub 链接与提交记录	9

1 实验题目分析与知识点总结

1.1 题目一：命令行文件与目录操作

题目分析：完全使用命令行完成目录与文件的创建、查看与复制，重点考察对基础命令的掌握，以及隐藏文件、文件名含空格等细节的处理。

知识点：

- `mkdir -p` 递归建目录；`echo -e/printf` 写多行内容；`touch` 建空文件。
- 隐藏文件以 `.` 开头，用 `ls -a` 查看；`pwd` 显示绝对路径；`ls -la` 长格式含隐藏。
- `cp --parents` 保留相对目录结构；文件名含空格时用引号包裹。

关键命令如下：

```
mkdir -p input/docs input/tmp
echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
echo hidden > "input/docs/.secret.txt"
touch input/tmp/empty.txt
echo -e "2026-08-25 10:00:00 INFO started\n2026-08-25 10:01:00 INFO done" >
    input/run.log

pwd # show absolute path of q01
ls -la input # long format, incl. hidden files

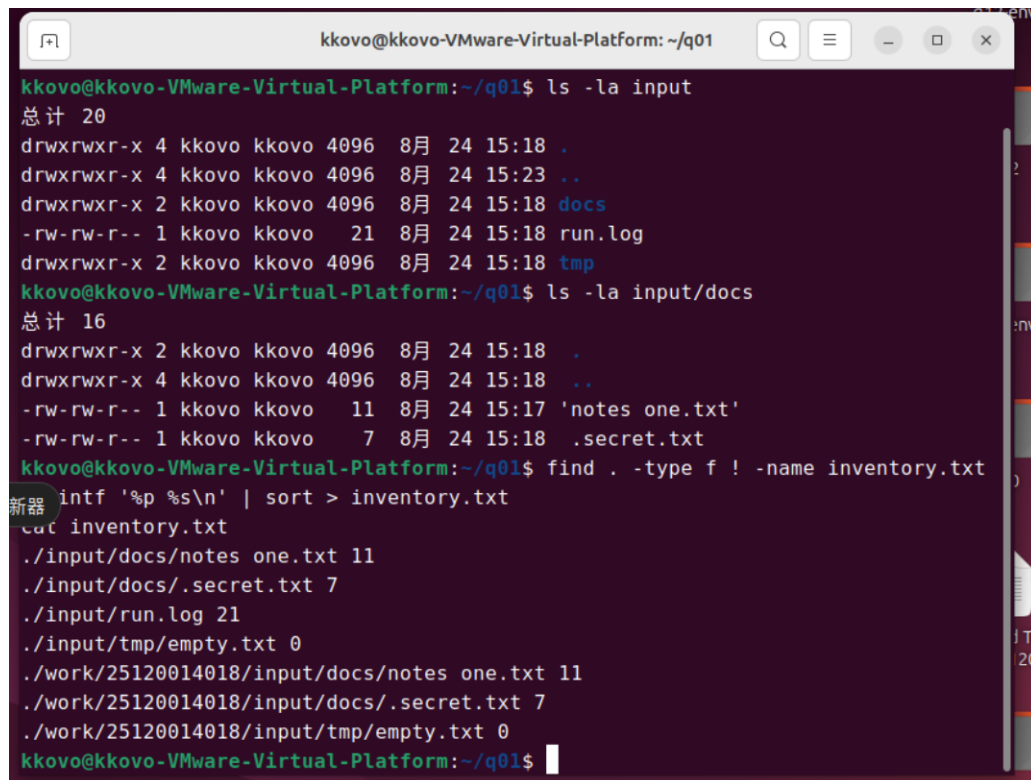
mkdir -p work/25120014018
find input -name '*.txt' -exec cp --parents {} work/25120014018/ \;
```

1.2 题目二：Shell 脚本与文本处理

题目分析：编写 `analyze.sh` 对 CSV 访问日志做统计，要求具备错误处理，并输出 HTTP 5xx 次数最多的前 2 个 path 与平均 latency_ms。

知识点：

- `$1` 接收参数；`[ ! -f "$1" ]` 判断文件存在；`>&2` 写 stderr；`exit 1` 返回非零退出码。
- `awk -F`，解析 CSV；`NR>1` 排除表头；`/^5[0-9][0-9]$/` 匹配 5xx 状态码。
- `sort -k1,1nr -k2,2` 按次数降序、次数相同按 path 字典序；`head -n 2` 取前二；`printf "%.2f"` 保留两位小数。



```

kkovo@kkovo-VMware-Virtual-Platform: ~/q01
kkovo@kkovo-VMware-Virtual-Platform:~/q01$ ls -la input
总计 20
drwxrwxr-x 4 kkovo kkovo 4096 8月 24 15:18 .
drwxrwxr-x 4 kkovo kkovo 4096 8月 24 15:23 ..
drwxrwxr-x 2 kkovo kkovo 4096 8月 24 15:18 docs
-rw-rw-r-- 1 kkovo kkovo 21 8月 24 15:18 run.log
drwxrwxr-x 2 kkovo kkovo 4096 8月 24 15:18 tmp
kkovo@kkovo-VMware-Virtual-Platform:~/q01$ ls -la input/docs
总计 16
drwxrwxr-x 2 kkovo kkovo 4096 8月 24 15:18 .
drwxrwxr-x 4 kkovo kkovo 4096 8月 24 15:18 ..
-rw-rw-r-- 1 kkovo kkovo 11 8月 24 15:17 'notes one.txt'
-rw-rw-r-- 1 kkovo kkovo 7 8月 24 15:18 .secret.txt
kkovo@kkovo-VMware-Virtual-Platform:~/q01$ find . -type f ! -name inventory.txt
./input/docs/notes one.txt
./input/docs/.secret.txt
./input/run.log
./input/tmp/empty.txt
./work/25120014018/input/docs/notes one.txt
./work/25120014018/input/docs/.secret.txt
./work/25120014018/input/tmp/empty.txt
kkovo@kkovo-VMware-Virtual-Platform:~/q01$

```

图 1: 第 1 题: 含空格文件名的批量整理

参考实现如下（假设 CSV 列为 path, status_code, latency_ms）:

```

#!/bin/bash
# Usage: ./analyze.sh <csv_file_path>
# Assumed CSV columns: path,status_code,latency_ms

if [ ! -f "$1" ]; then
    echo "Error: file $1 not found" >&2
    exit 1
fi

echo "== top-2 paths by HTTP 5xx count =="
awk -F, 'NR>1 && $2 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {count[$1]++}
        END { for (p in count) print count[p], p }' "$1" \
| sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2

echo "== average latency_ms =="
awk -F, 'NR>1 { s += $3; n++ }
        END { if (n > 0) printf "%.2f\n", s/n }' "$1"

```

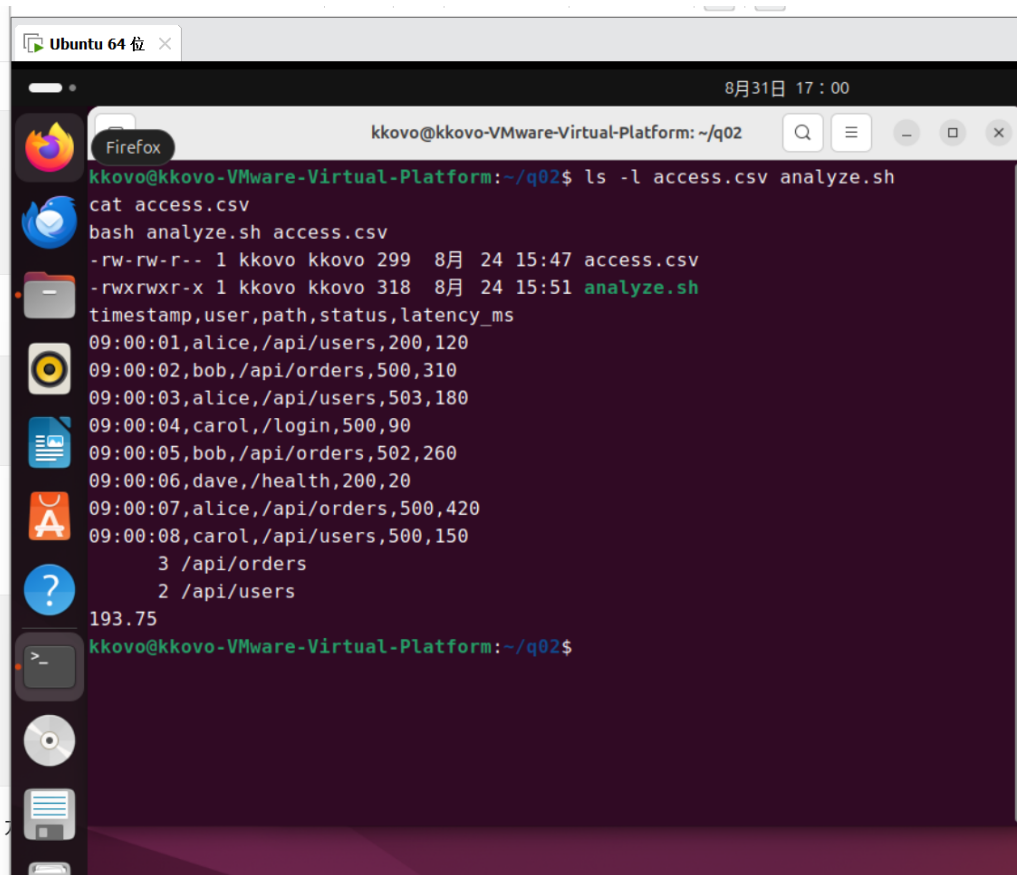


图 2: 第 2 题: 随机访问日志统计

1.3 题目三: Git 分支管理与冲突解决

题目分析: 初始化仓库后, 从 main 分别创建 feature-a、feature-b, 各自修改 config.txt 同一行并提交, 再依次合并; 第二次合并产生冲突, 需保留 mode=safe 并追加 note=reviewed。

知识点:

- git init/add/commit 初始化与提交; git switch -c 创建并切换分支。
- git merge 合并; 冲突处用 «««<、=====、»»» 标记, 手工编辑后 add+commit。
- git status 确认工作区干净; git log --all --graph --decorate --oneline 图形化查看历史。

关键命令如下:

```
git init
echo "mode=normal" > config.txt
git add config.txt && git commit -m "init config"

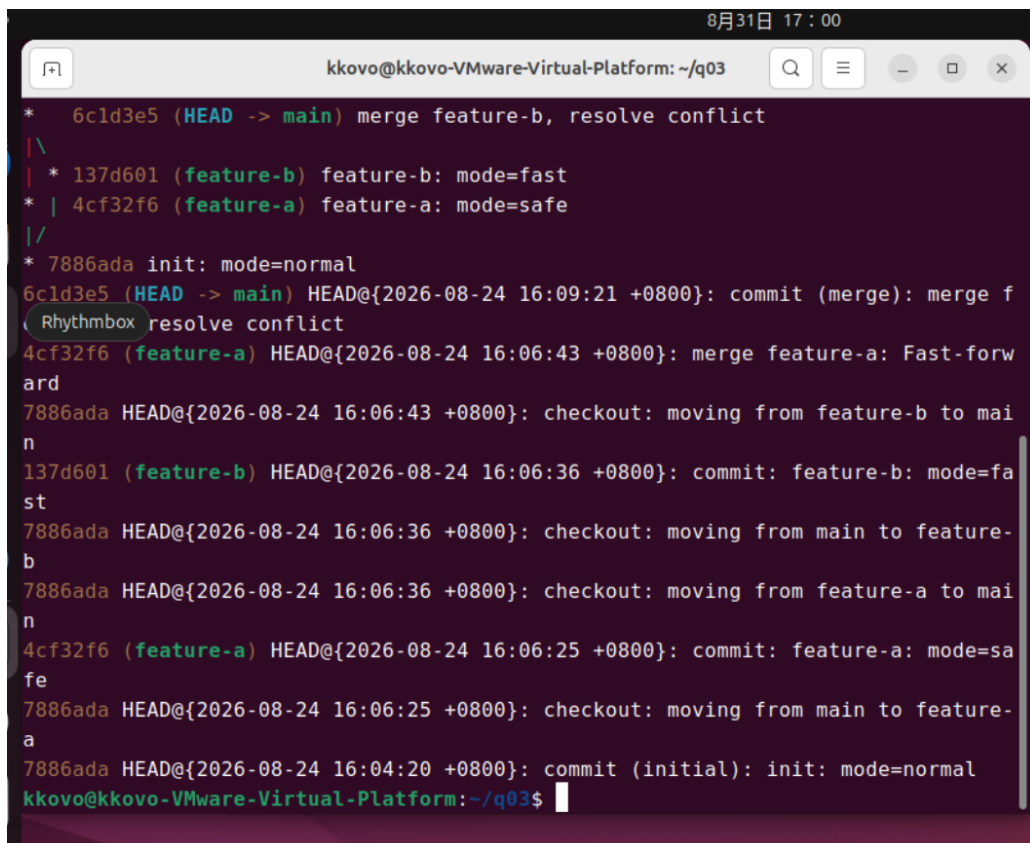
git switch -c feature-a
```

```
echo "mode=safe" > config.txt
git commit -am "feature-a: mode=safe"

git switch -c feature-b main # create from initial main
echo "mode=fast" > config.txt
git commit -am "feature-b: mode=fast"

git switch main
git merge feature-a
git merge feature-b # conflict, resolve manually
# keep mode=safe, add note=reviewed
git add config.txt && git commit -m "merge feature-b, keep mode=safe"

git status # confirm working tree is clean
git log --all --graph --decorate --oneline
```

A screenshot of a terminal window titled "kkovo@kkovo-VMware-Virtual-Platform: ~/q03" with a timestamp of "8月31日 17:00". The terminal displays a series of Git commands and their outputs, including branch creation, commits, merges, and conflict resolution. The output shows a graph of commits with branches feature-a, feature-b, and main. The final state shows the main branch at commit 6c1d3e5, which is a merge of feature-a and feature-b, with the message "merge feature-b, resolve conflict". The terminal also shows the commit history for feature-a and feature-b, and the initial commit for main.

```
* 6c1d3e5 (HEAD -> main) merge feature-b, resolve conflict
| \
| * 137d601 (feature-b) feature-b: mode=fast
* | 4cf32f6 (feature-a) feature-a: mode=safe
| /
* 7886ada init: mode=normal
6c1d3e5 (HEAD -> main) HEAD@{2026-08-24 16:09:21 +0800}: commit (merge): merge f
(Rhythmbox) resolve conflict
4cf32f6 (feature-a) HEAD@{2026-08-24 16:06:43 +0800}: merge feature-a: Fast-forw
ard
7886ada HEAD@{2026-08-24 16:06:43 +0800}: checkout: moving from feature-b to mai
n
137d601 (feature-b) HEAD@{2026-08-24 16:06:36 +0800}: commit: feature-b: mode=fa
st
7886ada HEAD@{2026-08-24 16:06:36 +0800}: checkout: moving from main to feature-
b
7886ada HEAD@{2026-08-24 16:06:36 +0800}: checkout: moving from feature-a to mai
n
4cf32f6 (feature-a) HEAD@{2026-08-24 16:06:25 +0800}: commit: feature-a: mode=sa
fe
7886ada HEAD@{2026-08-24 16:06:25 +0800}: checkout: moving from main to feature-
a
7886ada HEAD@{2026-08-24 16:04:20 +0800}: commit (initial): init: mode=normal
kkovo@kkovo-VMware-Virtual-Platform: ~/q03$
```

图 3: 第 3 题: Git 分支合并与冲突解决

1.4 题目四：L^AT_EX 排版与交叉引用

题目分析：加入带编号与 label 的公式、带 caption 与 label 的 2E2 表格，并在正文中交叉引用；用 latexmk -pdf -halt-on-error 生成 PDF 且无??。

知识点：

- equation 环境 + \label{} + \eqref{} (需 amsmath)。
- table 浮动体 + tabular + \caption + \label, 正文用 \ref 引用。
- latexmk -pdf -halt-on-error 自动多轮编译；交叉引用需连续编译两次消除??。

以下公式与表格即本报告按题目要求所演示的带标签实例。平均时延按公式 (1) 计算：

$$\bar{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i \quad (1)$$

第一周四个题目的主题对照见表 1：

题目	核心主题
题目一	命令行文件与目录操作
题目二	Shell 脚本与文本处理
题目三	Git 分支管理与冲突解决
题目四	L ^A T _E X 排版与交叉引用

表 1: 第一周实验题目主题对照表

2 实验遇到的问题与解决方法

2.1 问题一：Ubuntu 虚拟机登录密码遗忘

问题描述：登录 Ubuntu 虚拟机时忘记用户密码，无法进入系统。

解决方法：开机进入 GRUB 引导菜单，选择 Advanced options 中的 recovery mode (进入 root 恢复界面)，在 root shell 中执行 passwd < 用户名 > 重置密码，重启后即可正常登录。

2.2 问题二：第二题脚本输出结果难以判断是否正确

问题描述：analyze.sh 输出的 Top-2 path 与平均 latency_ms 缺少对照，无法确认统计结果是否正确。

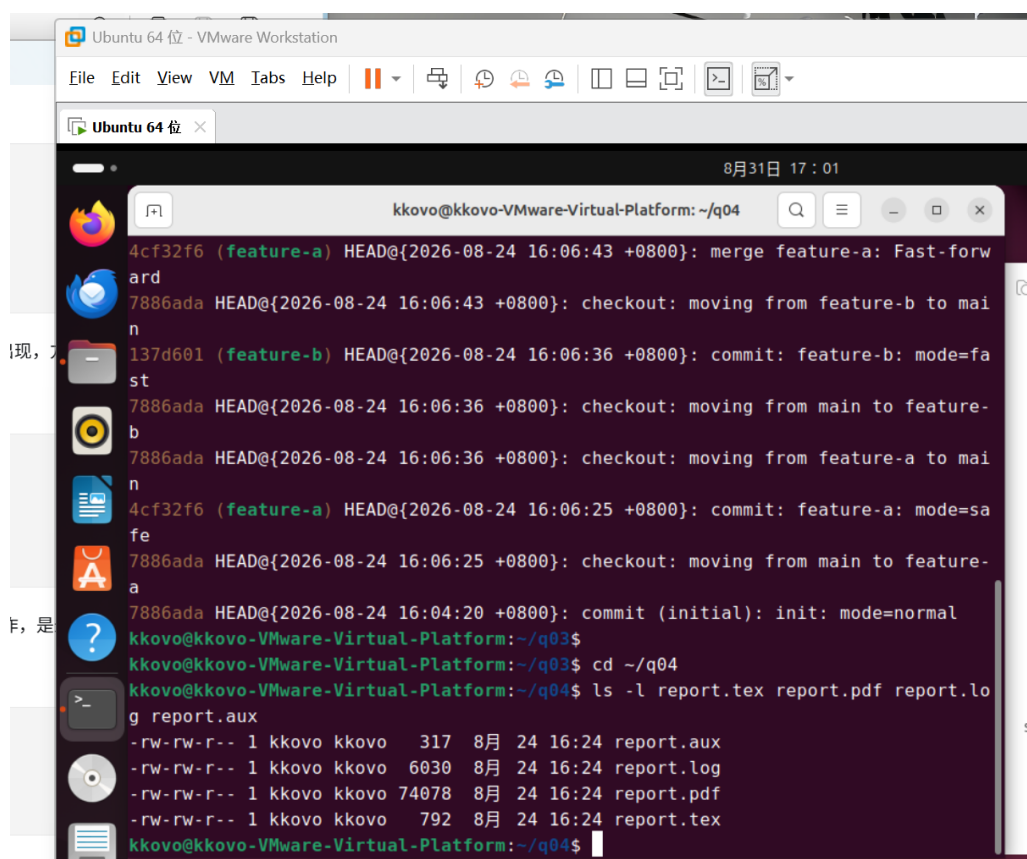


图 4: 第 4 题: LaTeX 文档构建

解决方法: 构造小规模测试 CSV, 先手工/心算得到预期结果, 再与脚本输出比对; 同时用 `awk` 逐步输出中间结果, 核对表头是否已排除、`5xx` 匹配是否无误。

2.3 问题三: 第三题 Git 分支合并冲突

问题描述: 合并 `feature-b` 时, 因该分支与 `feature-a` 修改了 `config.txt` 的同一行, Git 报合并冲突, 无法自动完成合并。

解决方法: 打开冲突文件, 手工编辑冲突标记, 保留 `mode=safe` 并追加 `note=reviewed`, 随后 `git add` 与 `git commit` 完成合并, 并用 `git status` 确认工作区干净。

2.4 问题四: L^AT_EX 中文页眉页脚设计

问题描述: 默认 `article` 类没有页眉页脚, 且想在报告中显示中文页眉页脚时, 遇到中文支持与格式设置的配合问题。

解决方法: 加载 `fancyhdr` 宏包并配合 `ctex`, 用 `\fancyhead` 与 `\fancyfoot` 设置中文页眉页脚, 再通过 `\renewcommand{\headrule}` 定制页眉横线的颜色与粗细。

3 实验总结

通过本周实验，我系统地掌握了以下内容：

- **命令行基础**：熟练使用 `mkdir`、`echo`、`touch`、`ls`、`find`、`cp` 等命令，并理解隐藏文件与文件名含空格的处理技巧。
- **Shell 脚本与文本处理**：掌握参数接收、错误处理与退出码，能借助 `awk`、`sort`、`head` 及管道完成日志统计。
- **Git 版本控制**：熟悉分支的创建、切换与合并，理解合并冲突的产生原因与解决流程。
- **L^AT_EX 排版**：学会中文宏包、数学公式、表格、交叉引用与页眉页脚设计，并了解需多次编译生成正确引用。

这些工具是后续系统开发实践中不可或缺的基础技能，为后续课程与项目开发打下了良好的基础。

4 课后巩固：12 个实例练习

为巩固本周四道题的知识点，我课后额外做了 12 个由浅入深的实例练习，覆盖文件系统、管道与文本处理、Git、L^AT_EX 四个方向，每个实例都按照“练什么 任务 思路 参考 自查”的流程完成。下表是这 12 个实例的总览：

4.1 解题感悟

课后我按这 12 个实例把本周的知识点从头到尾敲了一遍。最大的感受是：这些工具的道理其实都不难，但只听不敲，等于没学。比如“文件名有空格要加引号”，课堂上听一遍就过去了，等我自己不加引号敲进去、看着它报错，才真正记住。`awk` 的那几个参数也是，光看讲义记不住，自己写一个统计脚本、跑一遍，就清楚多了。

第 7 个实例和第 2 道题其实是同一件事。一开始我盯着 `sort -k1,1nr -k2,2` 看了半天没懂，后来把它拆成“第一列次数降序、第二列字典序”两个意思，才顺过来。Git 的分支合并也一样，不亲手制造一次冲突，永远不知道 `<<<<`、`=====`、`>>>>` 这些标记长什么样。练到后面我慢慢明白，这些工具没有捷径，就是多敲、多报错、多查，错了再改，慢慢就熟了。

完整版（含每个实例的思路与参考代码）已随仓库上传，可在 GitHub 仓库的[第 1 周_12 个实例练习.md](#)中阅读和复制代码。

#	实例	主题	覆盖知识点
1	搭建练习营地	文件系统	<code>mkdir -p</code> 、 <code>pwd</code> 、 <code>ls -la</code> 、 <code>touch</code>
2	会说话的文件名	文件系统	空格文件名与引号、 <code>printf</code>
3	复制搬家	文件系统	<code>find -name</code> 、 <code>cp --parents</code> 保留结构
4	权限门卫与清单	文件系统	<code>chmod</code> 分类型、 <code>find -printf</code> 、 <code>sort</code> 、重定向
5	日志流水线初体验	管道文本	<code>tail</code> 、 <code>sort</code> 、 <code>head</code> 、管道
6	awk 认列	管道文本	<code>awk -F, \$N, NR>1</code> 排表头
7	谁是最强王者	管道文本	正则匹配、 <code>sort</code> 、 <code>uniq -c</code> 、多键排序
8	脚本小作坊	管道文本	<code>\$1</code> 、文件判断、 <code>>&2</code> 、 <code>exit</code> 、 <code>%.2f</code>
9	Git 第一次亲密接触	Git	<code>init</code> 、 <code>config</code> 、 <code>add</code> 、 <code>commit</code> 、 <code>status</code> 、 <code>log</code>
10	分叉之路	Git	分支、合并、冲突制造与解决
11	第一份中文文档	L ^A T _E X	<code>ctexart</code> 、标题、章节、 <code>xelatex</code> 编译
12	报告的灵魂	L ^A T _E X	公式、表格、 <code>label</code> 、交叉引用

表 2: 课后巩固的 12 个实例总览

5 附录：GitHub 链接与提交记录

本次实验代码已提交至 GitHub 仓库，地址如下：

<https://github.com/lyun69965/primary-system-tools.git>

下图为本仓库的 commit 提交记录截图：



图 5: GitHub 仓库 commit 提交记录